

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas
20 de diciembre de 2013

EJERCICIO 1 (30 puntos)

En la Tabla adjunta, se presentan las características principales de una cuenca ubicada en el Departamento de Colonia, cuyo punto de cierre tiene coordenadas $X=300000$ km; $Y= 6200000$ km. El uso de suelo predominante en la cuenca está asociado a áreas de cultivos, sembrados en hileras rectas, en condición hidrológica mala. La unidad de suelos preponderante en la cuenca es Ecilda Paullier- Las Brujas. Puede asumirse que en la cuenca el flujo es de tipo concentrado.

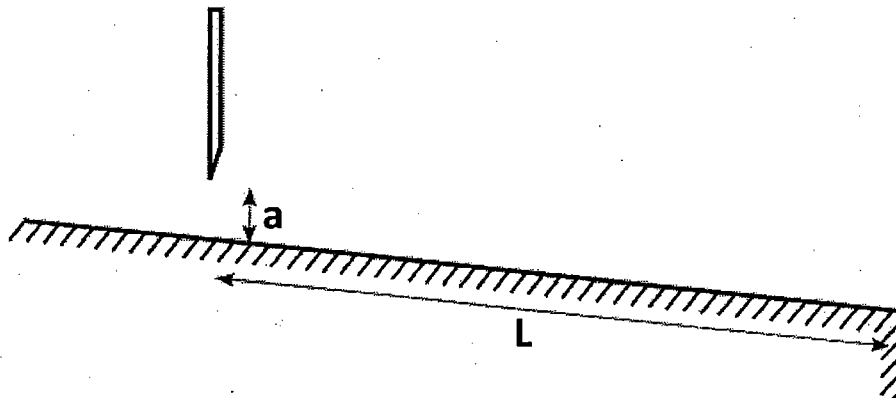
Area (Km ²)	L_{cp} (m)	ΔH (m)	Pendiente media de la cuenca (%)
9.5	3350	95	1.7

Se pide:

- Determinar el caudal máximo en el punto de cierre de la cuenca, para un período de retorno de $Tr=2$ años. Justificar la metodología a ser utilizada. En caso de utilizar el Método Racional indique $P_{3,10}$ y el coeficiente de escorrentía C . En caso de utilizar el Método del NRCS indique $P_{3,10}$, número de curva NC y la discretización del hidrograma unitario utilizada.
- En la zona próxima al punto de cierre de la cuenca, se proyecta la construcción de un depósito de materiales. Determinar el período de retorno de un evento extremo en la cuenca que provoque la inundación del depósito. La cota a partir de la cual se produce la inundación es $z_{lm}= + 3.00$ m. El cauce en la zona del depósito tiene sección trapezoidal de ancho $b= 8$ m, taludes $H:V=5:1$, coeficiente de rugosidad de Manning $n= 0.030$ y pendiente longitudinal 0.0009 m/m. La cota del fondo del canal en la zona del depósito es $z_b= + 0.00$ m. Se podrá asumir que el canal tiene longitud infinita.

EJERCICIO 2 (35 puntos)

- Un canal que puede ser considerado infinito de sección rectangular de ancho $b=6$ m, coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.02$ y pendiente de fondo $S_0=0.001$, termina en una caída libre. El caudal que circula por el canal es $Q=20$ m³/s.
 - Clasifique el canal
 - Esquematice el perfil longitudinal de la superficie libre, calculando el tirante en los puntos más importantes y ubicando resaltos si los hubiere.
- A $L=2500$ m antes de la caída libre se ubica ahora una compuerta de fondo ideal con apertura $a=0.35$ m.

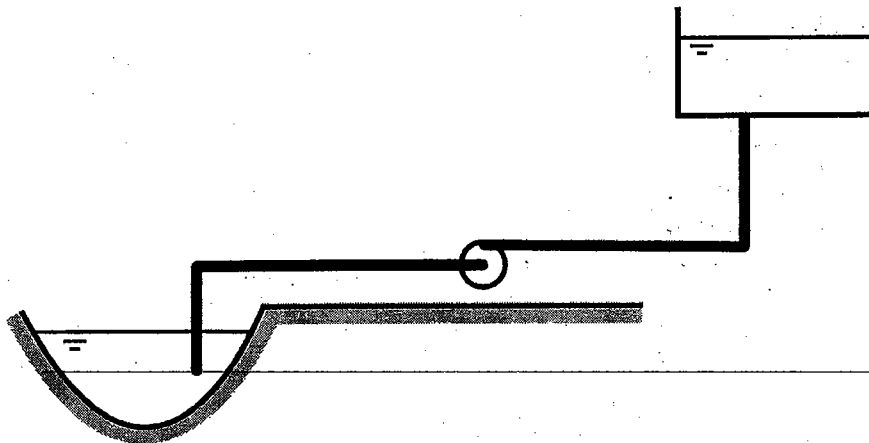


- a. Esquematice el nuevo perfil longitudinal de la superficie libre, calculando el tirante en los puntos más importantes y ubicando resaltos si los hubiere.
 - b. Calcule la fuerza ejercida por el agua sobre la compuerta.
3. Se opera la compuerta siendo ahora la apertura de la misma $a=0.6$ m.
 - a. Esquematice el nuevo perfil longitudinal de la superficie libre, calculando el tirante en los puntos más importantes y ubicando resaltos si los hubiere.
 - b. Calcule la fuerza ejercida por el agua sobre la compuerta.

EJERCICIO 3 (25 puntos)

Se desea elevar agua desde un estanque cuya superficie libre se encuentra a cota $z=0$ m a un tanque elevado cuya superficie libre se encuentra a cota $z=20$ m. Para esto se utilizará una bomba cuyas características se dan en la siguiente tabla:

Q (m ³ /s)	0.000	0.013	0.027	0.040	0.053	0.067	0.080	0.093
H (m)	36.30	35.70	34.49	32.67	30.25	26.62	22.39	16.94
NPSH (m)	1.57	1.82	2.18	2.78	3.87	5.45	7.26	9.68
Ef (%)	0	36	59	73	77	72	59	36



Tanto la tubería de succión como de impulsión son de $D=200$ mm y factor de fricción $f=0.02$, el largo de la tubería de succión es $L_s=20$ m y el largo total de las tuberías de succión e impulsión es $L_t=500$ m. La tubería de succión tiene una válvula de pie a su inicio con coeficiente de pérdida de carga localizada $k=2$ y un codo con coeficiente de pérdida de carga localizada $k=0.3$, ambos referidos a la velocidad en la tubería. La tubería de impulsión tiene un codo con coeficiente de pérdida de carga localizada $k=0.3$ y la descarga de la tubería es sumergida $k=1$. Las pérdidas localizadas a la entrada y salida de la bomba se desprecian. La cota del eje de la bomba es $z=3$ m.

1. Encuentre el punto de funcionamiento de la bomba y:
 - a. Calcule el caudal bombeado.
 - b. Verifique que la bomba no cavita.
 - c. Calcule la potencia consumida.

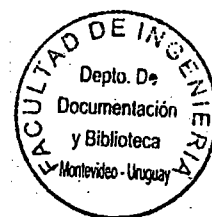


2. Por motivos de mantenimiento se desea alejar la bomba lo más posible del estanque. Si se mantiene el largo total de tubería en la instalación y la cota del eje de la bomba:
 - a. Calcule la máxima longitud que puede tomar el tramo de succión sin que la bomba cavite.
3. En las condiciones de la parte 2) el nivel de la superficie libre del tanque se eleva en 5 m. Existe peligro que la bomba cavite en esta nueva configuración del tanque elevado? Justifique.

EJERCICIO 4 (10 puntos)

En la Figura adjunta se presenta una carta topográfica con información de curvas de nivel de una zona del Departamento de Florida. Las alturas indicadas están expresadas en metros y la equidistancia entre curvas de nivel es de 5 metros. Se pide:

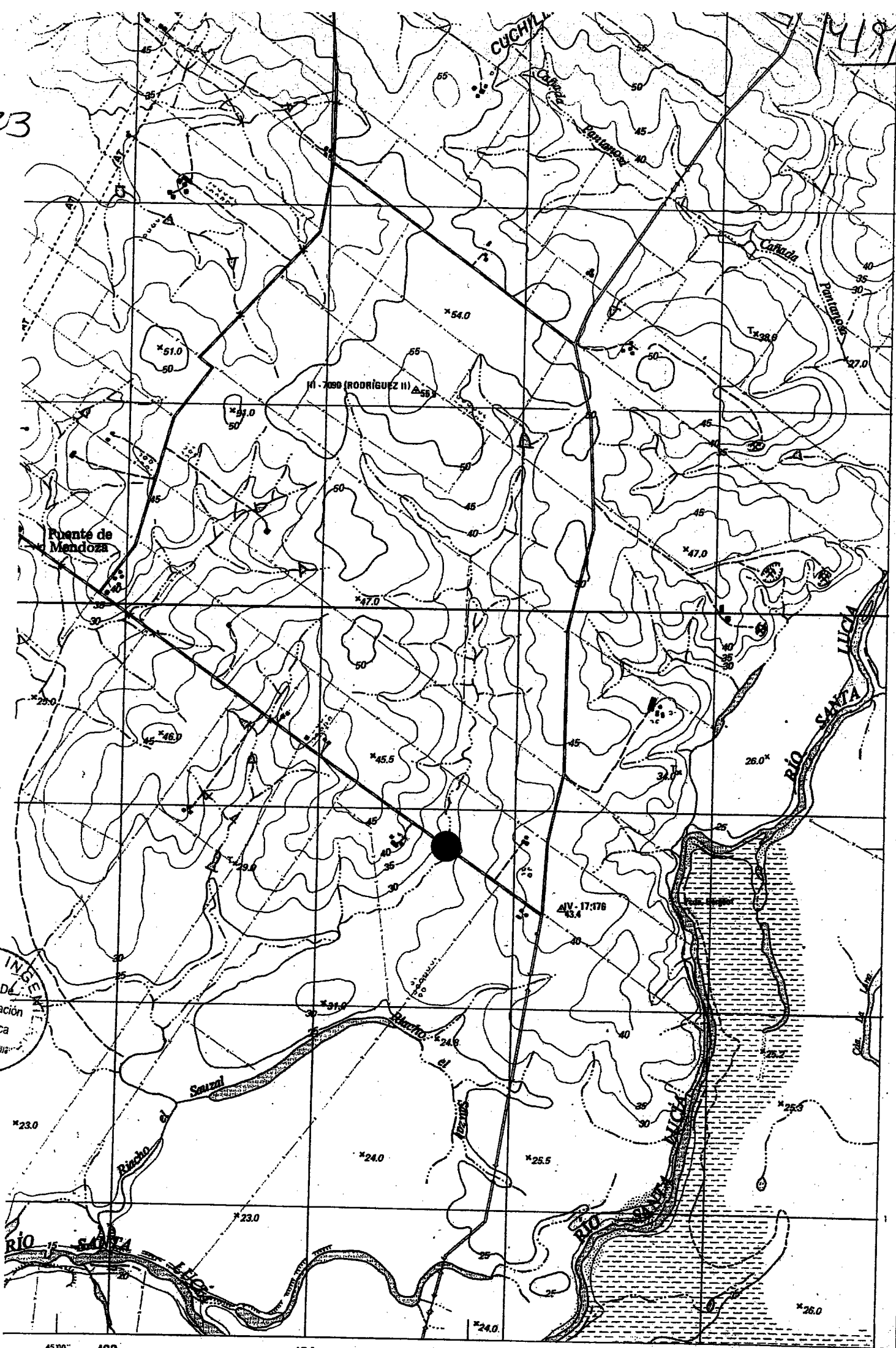
1. Delimitar la cuenca correspondiente al punto de cierre indicado.
2. Definir índice de compacidad de una cuenca. En base a la delimitación de la cuenca efectuada, ¿el índice de compacidad de esta cuenca es: a) 1.12 ; b) 1.25 ó c) 1.60 ? Justifique su respuesta.
3. Asumiendo que el flujo en la cuenca es de tipo concentrado:
 - a. Determinar el desnivel máximo de cauce principal (ΔH) y el tiempo de concentración de la cuenca si se sabe que la longitud del cauce principal es de **2557 m**. Para esta parte considere despreciable el efecto del embalse presente en la parte alta de la cuenca.
 - b. En caso de considerar la existencia del embalse, ¿cuál sería el efecto del mismo en el tiempo de concentración de la cuenca? Justifique su respuesta.



223

1419

CUCHILLA



DE INGENIERIA
Depto. De Documentación
Biblioteca
Leideo - Uruguay

EXERCICIO (1)

223

791

$$T_r = 2 \text{ años}$$

$$t_c = 0,68 \text{ horas (40,75 minutos)} \rightarrow \text{CALCULO CON METODO RACIONAL Y NRCS}$$

SELECCIONO EL $Q_{\max}$ MAYOR -

$$\begin{aligned} & z_{1,0} = 82 \text{ mm}; \text{ ECILDA ROLLIER - LAS BRUSAS} \rightarrow 6H = C \\ & \text{Condición hidrologica PARA} \\ & \text{CULTIVOS EN TIERRAS RECTAS} \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} & z_{1,0} = 82 \text{ mm}; \text{ ECILDA ROLLIER - LAS BRUSAS} \rightarrow 6H = C \\ & \text{Condición hidrologica PARA} \\ & \text{CULTIVOS EN TIERRAS RECTAS} \end{aligned}} \right\} \boxed{NC = 88} \Rightarrow \boxed{Q_{\max}^{\text{NRCS}} = 38,86 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}}$$

$$\begin{aligned} & z_{1,0} = 82 \text{ mm}; i_{\max} = \frac{26,9}{0,68} \Rightarrow i_{\max} = 36,6 \text{ mm/h} \\ & \left. \begin{aligned} & \text{Suelo} = 1,7 \% \text{ (Plano)} \\ & \text{Área de cultivos} \\ & T_r = 2 \text{ años} \end{aligned} \right\} \Rightarrow C_{\text{sc}} = 0,31 \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} & z_{1,0} = 82 \text{ mm}; i_{\max} = \frac{26,9}{0,68} \Rightarrow i_{\max} = 36,6 \text{ mm/h} \\ & \left. \begin{aligned} & \text{Suelo} = 1,7 \% \text{ (Plano)} \\ & \text{Área de cultivos} \\ & T_r = 2 \text{ años} \end{aligned} \right\} \Rightarrow C_{\text{sc}} = 0,31} \right\} \boxed{Q_{\max}^{\text{(RACIONAL)}} = 32,4 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}} \Rightarrow \boxed{Q_{\max}^{\text{NRCS}} > Q_{\max}^{\text{(RACIONAL)}}}$$

CANAL DE LONGITUD 00, aguas ABAJO DEL DEPÓSITO $\Rightarrow$ ASUMO FLUJO UNIFORME EN EL CANAL:

$$\begin{aligned} & \text{PERIODAL} \rightarrow \begin{cases} b = 8 \text{ m} \\ H:V = 5:1 \end{cases} \\ & \text{BOSONAD (M-MAVING) } m = 0,030 \\ & S = 0,0009 \text{ m/m} \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} & \text{PERIODAL} \rightarrow \begin{cases} b = 8 \text{ m} \\ H:V = 5:1 \end{cases} \\ & \text{BOSONAD (M-MAVING) } m = 0,030 \\ & S = 0,0009 \text{ m/m} \end{aligned}} \right\} \Rightarrow \text{PARA } T_r = 2 \text{ años} \xrightarrow{\text{PARTE 1}} Q_{\max} = 38,86 \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \xrightarrow{\text{FU}} h = 1,924 \text{ m} \quad \text{(TIERRE NO MOVEDA)}$$

PARA $z_{\text{lim}} = 13,00 \text{ m}$, SE REQUIERE $Q_{\text{MAYOR}} (T_r = 2)$ - EL $Q_{\max}$ tal que $h = z_{\text{lim}} = 3,00 \text{ m}$.

ES $Q_{\text{lim}} = 101,6 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$ - Aplicando NRCS, pruebo con diferentes $T_r > 2$ hasta que

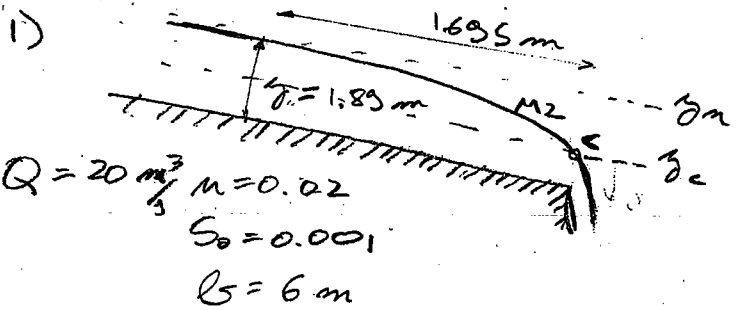
$$Q_{\max} = Q_{\text{lim}} - \text{ESO OCURRE PARA } \boxed{T_r = 19 \text{ años}}$$



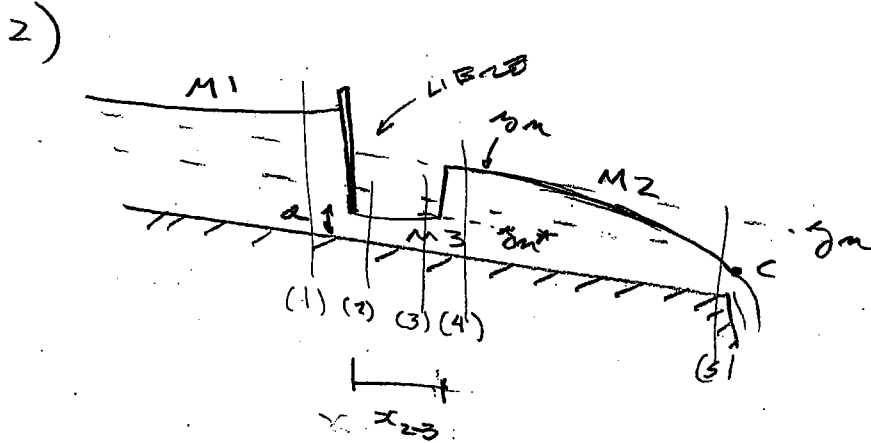
EJERCICIO 2

CCJ

617



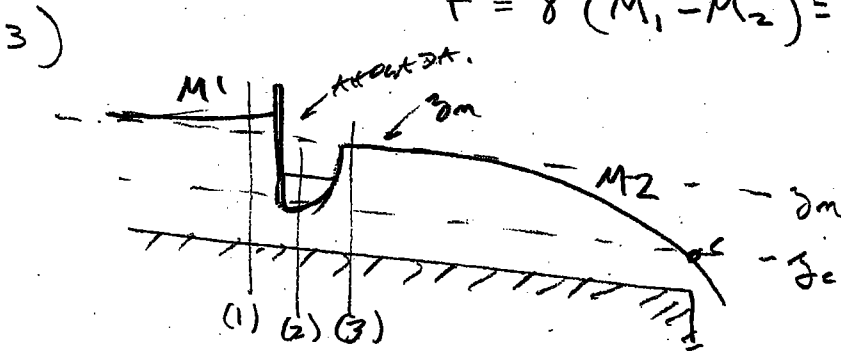
$y_a = 1.30 \text{ m}$
 $y_c = 1.04 \text{ m}$ $\rightarrow$ canal M



componenta inicial
 $y_1 = alt(a) = 4.35 \text{ m}$
 $y_2 = a = 0.35 \text{ m}$
 $y_3 = y_m^* = 0.50 \text{ m}$
 $y_4 = y_m$ (M_2 ya llega a y_m)
 $y_5 = y_c$

($y_m^* > a$ derivada libre.)

$F = \gamma (M_1 - M_2) = 9800 (79.88 - 19.80) = 540 \text{ kN}$



$a = 0.6 \text{ m}$
 $y_m^* < a \Rightarrow$ derivada dirigida

$M_{(2)} = M_{(3)} = M(y_m) = 14.45 \text{ m}^3 \rightarrow y_2 = 1.02 \text{ m}$

$M_{(2)} = \frac{Q^2}{2g a b} + y_2^2 \frac{b}{2}$

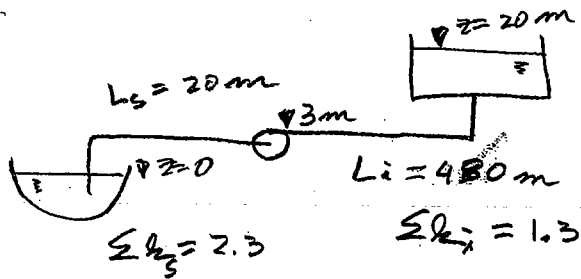
$E_{(1)} = E_{(2)} = y_2 + \frac{Q^2}{2g (a b)^2} = 2.593 \text{ m}$

$y_1 + \frac{Q^2}{2g (y_1 b)^2} \rightarrow y_1 = 2.5 \text{ m}$

$F = \gamma (M_1 - M_3) = 9800 (21.47 - 14.45) = 69 \text{ kN}$

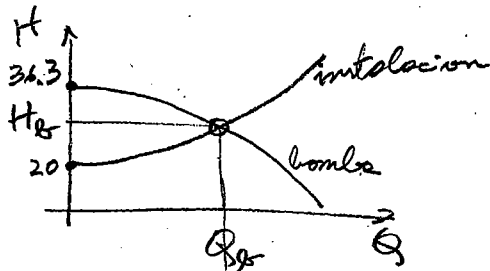


1)



$D = 200 \text{ mm}$

$f = 0.02$



$Q_{qs} = 0.056 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow \text{NPSH}_{\text{req}} = 4.3 \text{ m}$

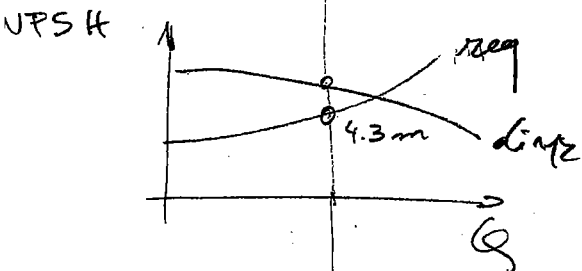
$H_b = 28.2 \text{ m}$

$\text{NPSH}_{\text{dis}} = 6.4 \text{ m}$

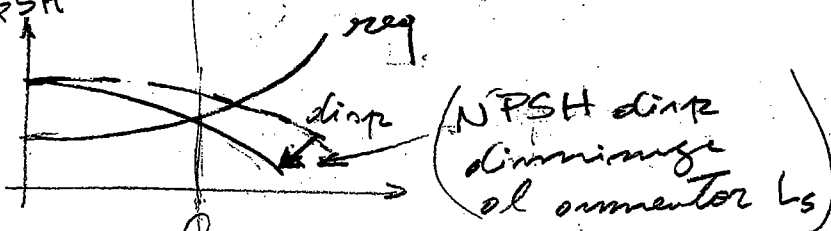
$\eta_s = 76\%$

NO CAVITA

$P = \frac{\gamma Q_{qs} H_b}{\eta} = \frac{15.8 \text{ kW}}{0.76} = 20.9 \text{ kW}$



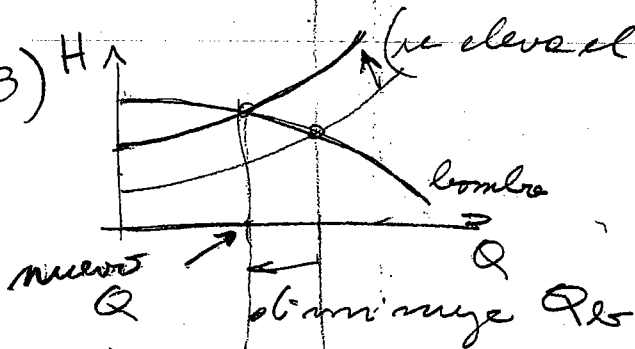
2) NPSH



(NPSH dis disminuye al aumentar L_s)
(al punto de funcionamiento no cambia porque $L_k = 500 \text{ m}$)

imprescindible $\text{NPSH}_{\text{dis}} = \text{NPSH}_{\text{req}} \rightarrow L_s = 140 \text{ m}$

3) H



$\Rightarrow \text{NPSH}_{\text{dis}} > \text{NPSH}_{\text{req}}$

NO HAY PELIGRO DE CAVITACIÓN.



9191

223

